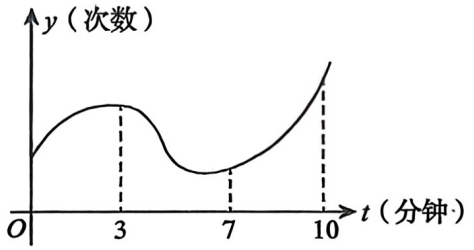
# 第 7 章　一元函数微分学的应用（三）

## ——物理应用

**1.** 一动点 $P$ 在曲线 $9y=4x^2$ 上运动，设坐标轴的单位长度是 1 cm，若点 $P$ 横坐标的变化率是 30 cm/s，则当点 $P$ 经过点 $(3,4)$ 时，点 $P$ 到原点距离的变化率为_____.

**2.** 设二阶可导函数 $y=f(t)$ 表示某人在 10 分钟内心跳次数的变化曲线，如图所示．则关于此人心跳次数的增长速度，说法正确的是(　　).




(A)0~3 分钟增速变小；7~10 分钟增速变大

(B)0~3 分钟增速变大；7~10 分钟增速变小

(C)0~3 分钟增速变大；7~10 分钟增速变大

(D)0~3 分钟增速变小；7~10 分钟增速变小

**3.** 已知一容器中水增加的速率为 1 $m^3/min$，且水的体积 $V$ 与水面高度 $y$ 满足 $V=\frac{\pi}{2}y^2$，当水面上升到高为 1 m 时，求水面高度上升的速率．

**4.** 已知某圆柱体底面半径与高随时间变化的速率分别为 2 cm/s，$-3$ cm/s，且圆柱体的体积与表面积随时间变化的速率分别为 $-100\pi$ $cm^3/s$，$40\pi$ $cm^2/s$，则圆柱体的底面半径与高分别为(　　).

(A)5 cm，5 cm　　(B)10 cm，5 cm

(C)5 cm，10 cm　　(D)10 cm，10 cm

**5.** 一物体在距离同一水平面上的地面观测器 10 m 处离地匀速垂直上升，其速度为 $a$ m/s．若该物体上升到离地 20 m 时，观测器视线倾角的变化率为 $\frac{1}{10}$，则 $a=$(　　).

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)5

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888